

Examen de Muestra

Puntos: 100.

1. (50 puntos) *Modelo Neokeynesiano*

Considere la siguiente versión log-lineal del modelo neokeynesiano básico estudiado en clase:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa Y_t \quad (1)$$

$$Y_t = \mathbb{E}_t Y_{t+1} - r_t \quad (2)$$

$$r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \quad (3)$$

$$m_t = Y_t \quad (4)$$

$$m_t = \mu_t - \pi_t + m_{t-1} \quad (5)$$

$$\mu_t \sim iid(0, \sigma^2) \quad (6)$$

En este ejercicio nos vamos a focalizar en cuestiones monetarias. Por lo tanto, para simplificar el álgebra, hemos eliminado los shocks a la productividad. Esto implica que el desvío (en logs) del producto natural con respecto al estado estacionario es siempre nulo y, por lo tanto, el *gap* de producto coincide con el desvío (en logs) del producto agregado con relación al estado estacionario. Además, con el objeto de simplificar la notación, utilizamos Y_t en lugar de $\tilde{Y}_t$ para denotar el desvío del producto agregado (lo mismo se aplica para las demás variables). Tomando en cuenta la explicación previa, la ecuación (1) es la típica Curva de Phillips. La ecuación (2) es la IS dinámica (donde hemos asumido $\sigma = 1$). La ecuación (3) es la ecuación de Fisher. La ecuación (4) es la condición de equilibrio del mercado de dinero: m_t denota la cantidad real de dinero (en desvío logarítmico), y hemos asumido una demanda real de dinero que no depende de la tasa de interés nominal ($\eta = 0$ en términos de la notación utilizada en clase; además, hemos asumido $\sigma = \nu = 1$). La expresión (5) es la identidad que liga a la cantidad real de dinero del período t con la cantidad real de $t - 1$, la tasa de inflación (π_t) y la tasa de crecimiento del dinero (μ_t). Por último, en (6) se establece que la tasa de crecimiento del dinero es *iid* con media cero. De ahora en más, para simplificar el álgebra, suponga que $\beta = 1$.

- Utilizando las ecuaciones (1), (4) y (5) obtenga una expresión para π_t en función de $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, m_{t-1} y μ_t .
- Conjeture que la solución del modelo será de la forma $\pi_t = a m_{t-1} + b \mu_t$ y encuentre los valores de a y b .
 Ayuda: para encontrar a tendrá que resolver una ecuación cuadrática; para determinar cuál de las soluciones es la apropiada, recuerde que buscamos una solución no explosiva (piense en la evolución temporal de m_t).
- Encuentre la solución para el resto de las variables endógenas: Y_t , r_t , i_t y m_t .
- En base a los resultados de los incisos anteriores, describa el impacto contemporáneo de un shock a la tasa de crecimiento del dinero sobre todas las variables endógenas del modelo. ¿Puede decir algo acerca de la forma aproximada de las funciones de impulso respuesta?
- Recordemos que el coeficiente κ crece cuando aumenta la flexibilidad de precios. Determine cómo cambia el impacto de μ_t sobre Y_t y π_t cuando cambia el grado de flexibilidad de precios.

2. (50 puntos) *Política Impositiva Óptima*

Considere un modelo dinámico determinístico. La restricción presupuestaria del gobierno es

$$G_t + (1 + r_{t-1})D_{t-1} = \tau_t Y_t + D_t$$

donde G_t es el gasto público en bienes, D_t es la deuda pública neta al final del período t , r_t es la tasa de interés real y τ_t es la tasa impositiva sobre el producto, Y_t . Asumimos $D_{-1} = 0$. La función de producción agregada es $Y_t = L_t$. El problema de maximización de la utilidad del agente representativo es

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, L_t, B_t\}} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\ln C_t - \frac{1}{2} L_t^2) \\ \text{s.a} \quad & C_t + B_t = (1 - \tau_t)L_t + (1 + r_{t-1})B_{t-1} \end{aligned}$$

donde C_t es el consumo privado, L_t es el trabajo, B_t es el stock neto de bonos al final del período t ($B_t < 0$ es deuda), y hemos utilizado $Y_t = L_t$ para eliminar Y_t . Asumimos $B_{-1} = 0$.

- (a) Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad.
- (b) Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal del hogar.
- (c) Problema de imposición óptima de Ramsey (versión *primal*).
 1. Obtenga la restricción de implementabilidad.
 2. Obtenga la restricción de recursos.
 3. Plantee el problema de maximización de la utilidad.
- (d) Obtenga las condiciones de primer orden correspondientes al problema del inciso anterior.
- (e) Demuestre que la tasa impositiva óptima es constante en el tiempo.